

FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS: ELASTICIDAD

ICS1513 - Introducción a la Economía
Sección 2
Rosario Contesse & Ingrid Olea



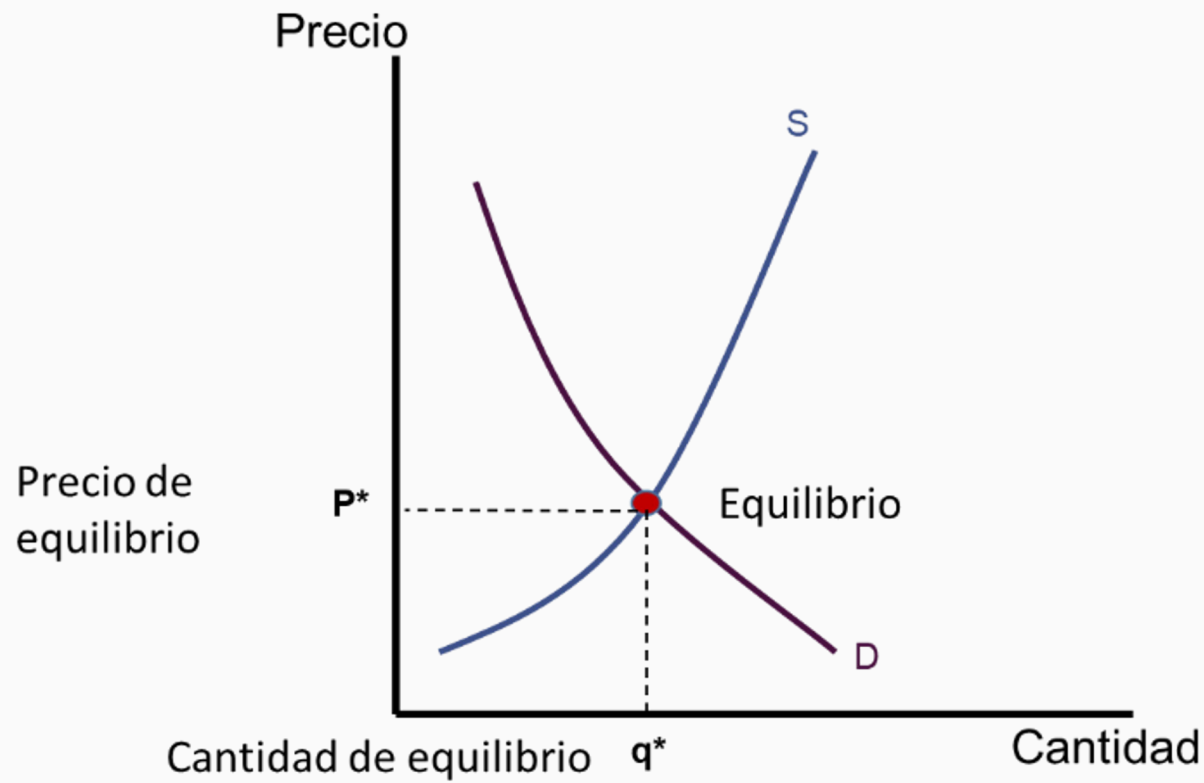
**HORARIO DE
ATENCIÓN**





EQUILIBRIO ECONÓMICO

OFERTA Y DEMANDA

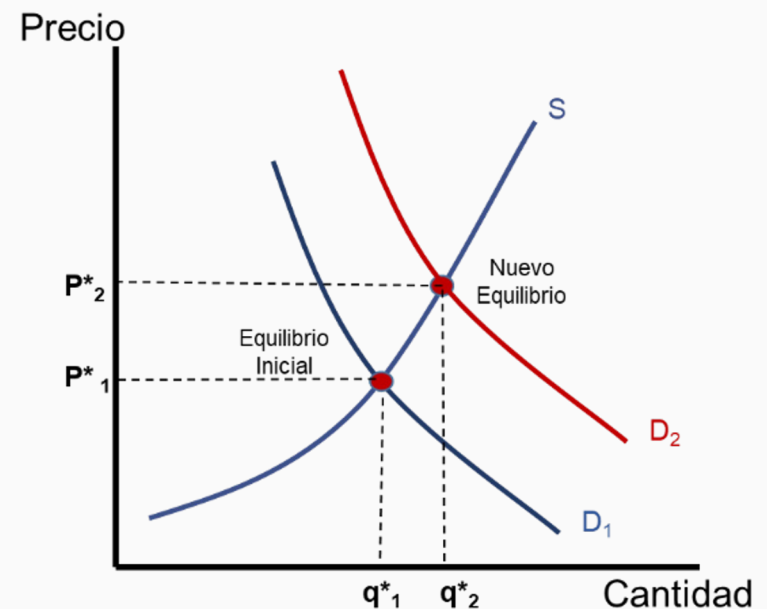


ANÁLISIS DE CAMBIOS EN EL EQUILIBRIO DE MERCADO

Cambio en el equilibrio de mercado por un desplazamiento de la demanda

Si un verano hace mucho calor:

1. El clima cálido afecta la curva de demanda al cambiar los gustos de las personas por helado -> aumenta la cantidad de helado que se quiere comprar a cualquier nivel de precios. Oferta no cambia.
2. La demanda se desplaza a la derecha
3. Ahora, al precio de equilibrio inicial P^*_1 hay una sobre demanda de helado -> empresas suben el precio hasta el nuevo precio de equilibrio. Además, aumenta la cantidad de helado vendido.

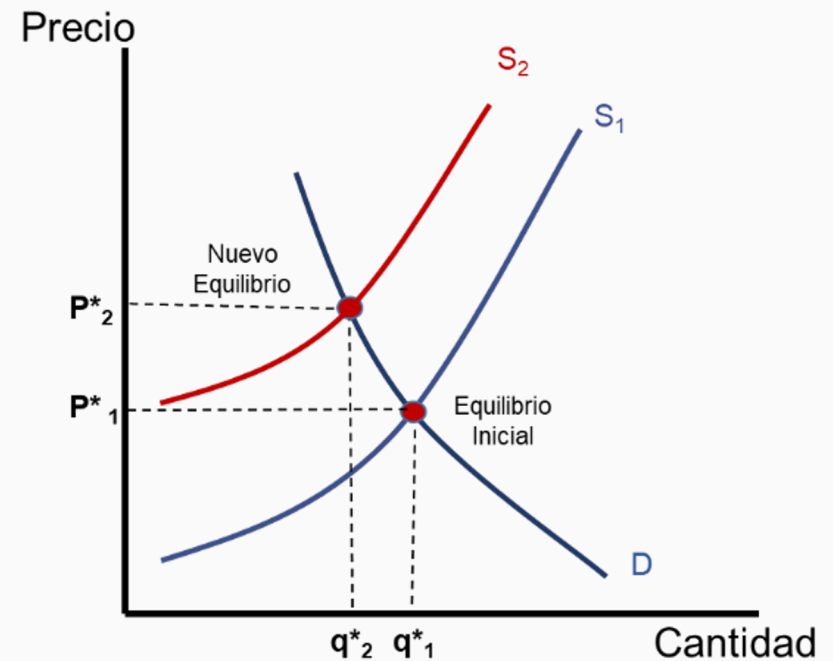


ANÁLISIS DE CAMBIOS EN EL EQUILIBRIO DE MERCADO

Cambio en el equilibrio de mercado por un desplazamiento de la oferta

Si durante otro verano un huracán destruye parte de las plantaciones de caña de azúcar y aumenta el precio del azúcar:

1. El azúcar es un insumo en la fabricación de helados, así que afecta la curva de oferta. Aumenta los costos de producción, disminuye la cantidad de helado producido por las empresas a cualquier nivel de precios. La demanda no cambia
2. La oferta se desplaza a la izquierda
3. Ahora, al precio de equilibrio inicial P^*_1 hay una sobre demanda de helado -> desabastecimiento hace que aumente el precio y disminuye la cantidad ofrecida/consumida.

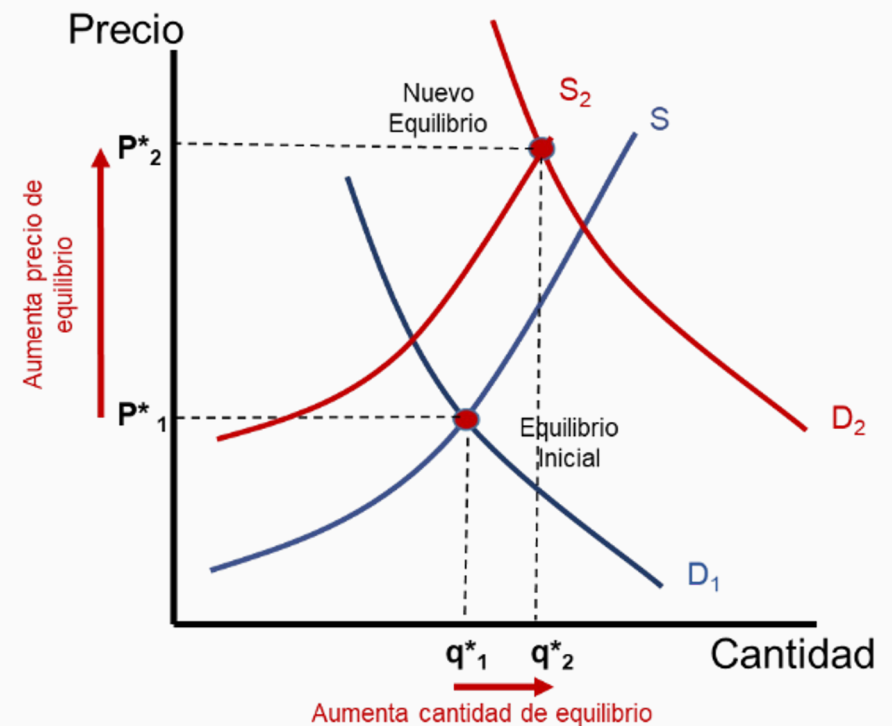


ANÁLISIS DE CAMBIOS EN EL EQUILIBRIO DE MERCADO

Cambio en el equilibrio de mercado por un desplazamiento de la demanda y oferta

Si ambos eventos (clima caluroso + huracán) ocurren simultáneamente, hay dos posibilidades:

1. Si el efecto del aumento de demanda es mucho más grande que la disminución de la oferta $\rightarrow$ aumenta el precio y la cantidad de equilibrio

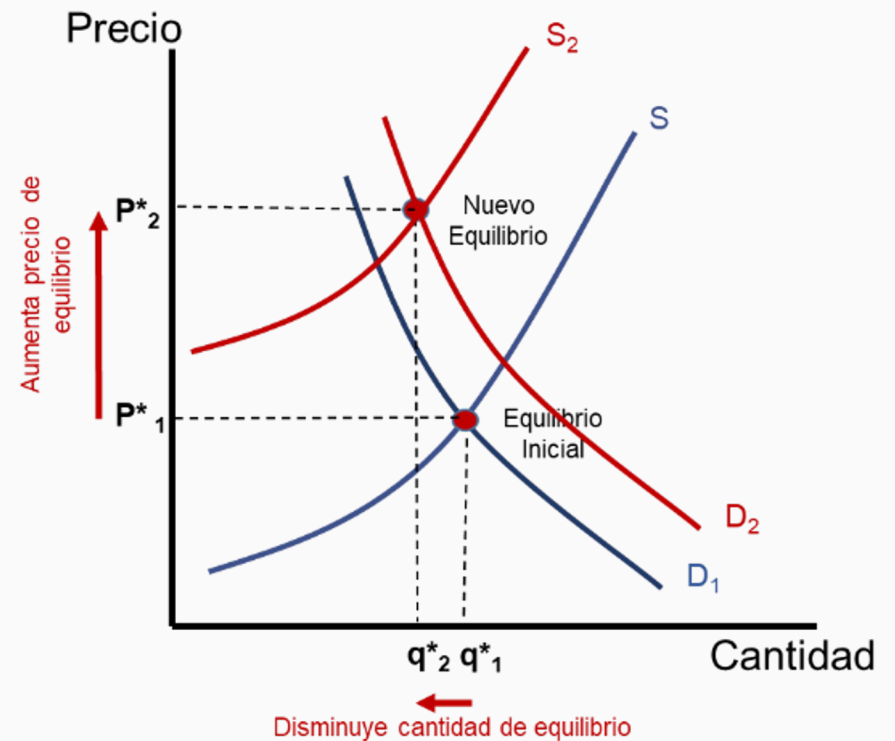


ANÁLISIS DE CAMBIOS EN EL EQUILIBRIO DE MERCADO

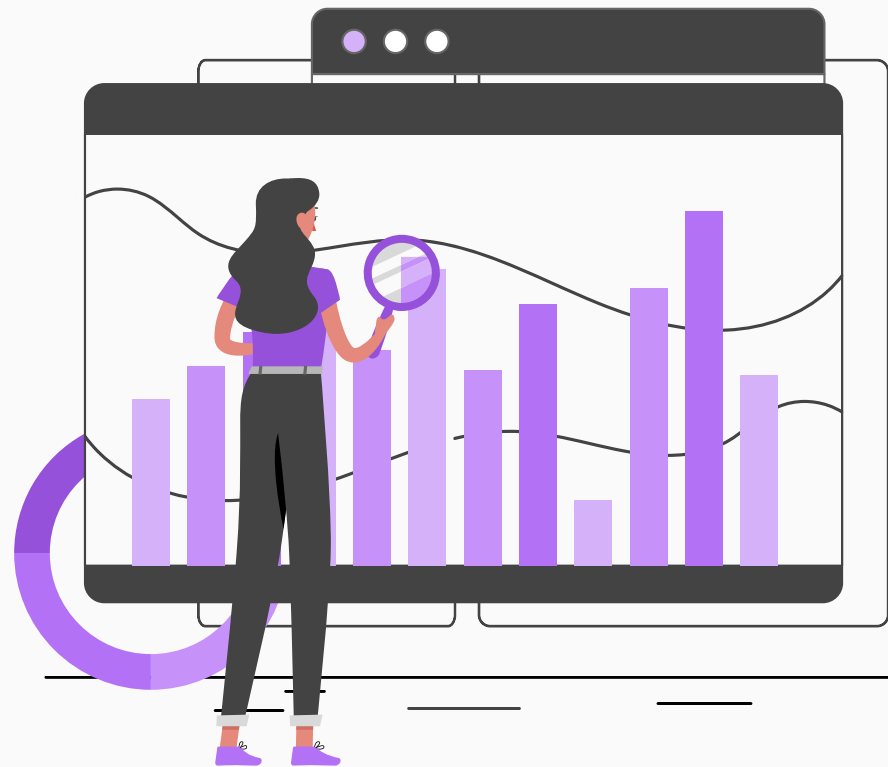
Cambio en el equilibrio de mercado por un desplazamiento de la demanda y oferta

Si ambos eventos (clima caluroso + huracán) ocurren simultáneamente, hay dos posibilidades:

2. Si el efecto de la disminución de oferta es mucho más grande que el aumento de demanda $\rightarrow$ aumenta el precio de equilibrio y disminuye la cantidad de equilibrio



ELASTICIDAD



PREGUNTA

 Radio Universidad de Chile

Mepco en duda: la bencina podría subir hasta \$300 por litro

El Gobierno evalúa hacer ajustes, según se señala, debido a la presión fiscal y el alza del petróleo. Expertos advierten que, sin el...

hace 4 días



 Emol

Escenarios con y sin Mepco: Expertos ponen cifras al golpe inflacionario que sufrirá Chile por la guerra

Analistas advierten por el complejo contexto para el Banco Central.

hace 2 días



 ADN Radio

Fin al Mepco: esta sería el alza real de la bencina y el petróleo si se aprueba la propuesta del Gobierno de Kast

Experto anticipa que el incremento en el precio de los combustibles sería aún mayor si no opera el Mepco.

hace 5 días



Si la bencina aumenta en un 20%, ¿cuánto menos manejas tú/tu familia?



ELASTICIDAD

Es una medida de cuán sensibles son los compradores y vendedores ante cambios en las condiciones del mercado.



FÓRMULA

- La sensibilidad se medirá en términos porcentuales, logrando así un número carente de unidades. De esta forma:

$$\varepsilon_x^y = \frac{\frac{\Delta y}{y}}{\frac{\Delta x}{x}} = \frac{x \Delta y}{y \Delta x}$$

$$\varepsilon_x^y = \frac{\text{cambio porcentual de } y}{\text{cambio porcentual de } x}$$

- Extensión: aplicando nociones de cálculo, específicamente de derivación, podemos plantear la elasticidad como:

$$\varepsilon_x^y = \frac{x}{y} \frac{\partial y}{\partial x}$$

ELASTICIDAD

- La elasticidad será **elástica** si responde mucho ante cambios y será **inelástica** si responde levemente ante cambios.

ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

- Mide cómo la cantidad demandada de un bien responde a cambios en el precio de ese bien. Se calcula como el cambio porcentual de la cantidad demandada dividida por el cambio porcentual en el precio:

$$\varepsilon_P^{Q_D} \approx \frac{\text{Cambio porcentual cantidad demandada}}{\text{Cambio porcentual de precio}}$$

$$\varepsilon_P^{Q_D} = \frac{P}{Q_D} \frac{\partial Q_D}{\partial P}$$

ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

La demanda de trigo en EE.UU. para 1981 se estimó en:

$$Q_d = 3550 - 266P$$

Donde el precio está en dólares y la cantidad en millones de kilos de trigo.

Además, la curva de oferta era de:

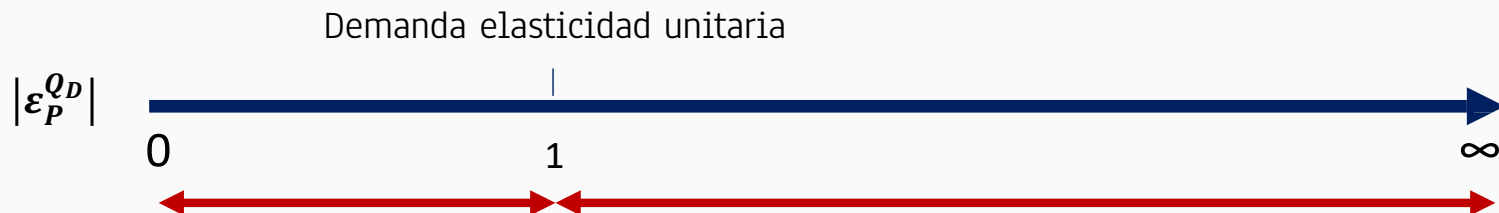
$$Q_s = 1800 + 240P$$

Encuentre el equilibrio de este mercado y calcule la elasticidad de la demanda de trigo en este punto.

ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

La demanda se puede clasificar de acuerdo con el módulo de su elasticidad:

- I. Si $|\epsilon_P^{Q_D}| > 1$: Se considera una demanda elástica, es decir, la cantidad demandada se mueve proporcionalmente más que su precio.
- II. Si $|\epsilon_P^{Q_D}| = 1$: Se considera una demanda con elasticidad unitaria, es decir, el cambio porcentual en cantidad es igual al cambio porcentual en el precio.
- III. Si $|\epsilon_P^{Q_D}| < 1$: Se considera una demanda inelástica, es decir, la cantidad demandada se mueve proporcionalmente menos que su precio.

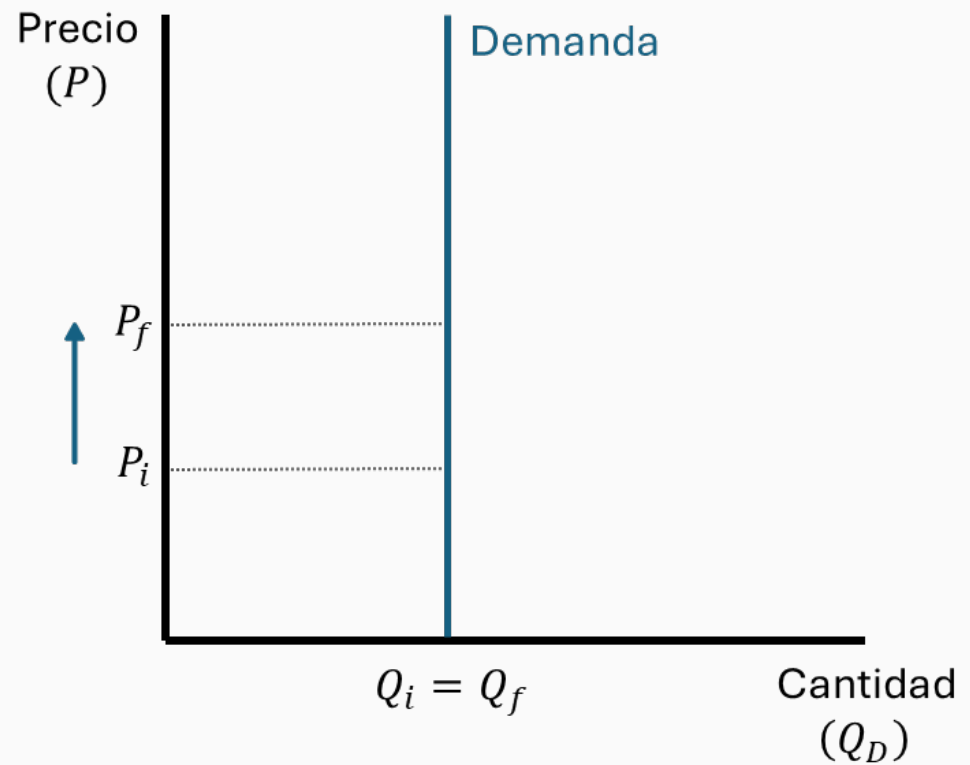


ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

Demanda Perfectamente

Inelástica: $|\varepsilon_P^{Q_D}| = 0$

Un aumento del precio no cambia la cantidad demandada

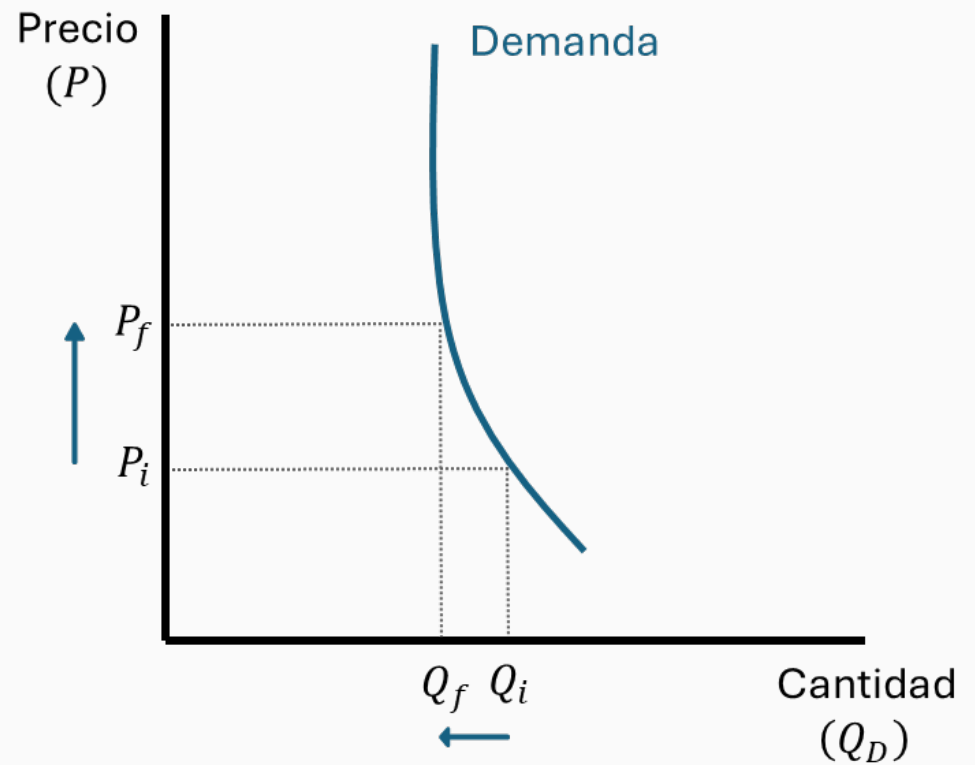


ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

Demanda Inelástica:

$$0 < |\epsilon_P^{Q_D}| < 1$$

A medida que aumenta la elasticidad, la curva de demanda se vuelve más plana.

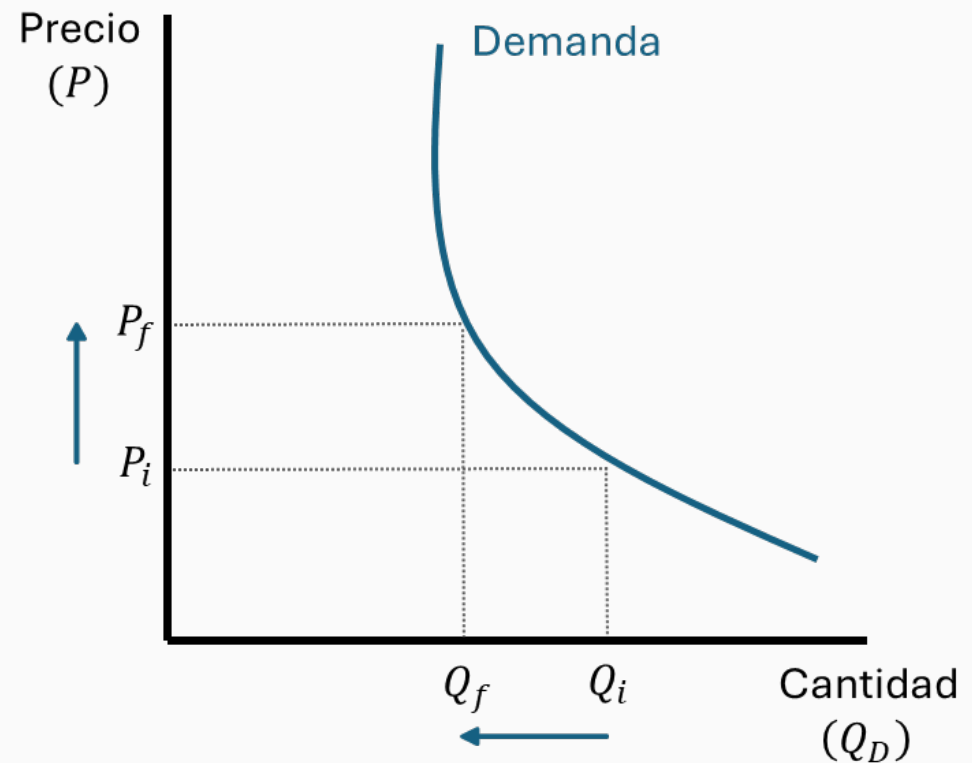


ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

Demanda Unitariamente

Elástica: $|\varepsilon_P^{Q_D}| = 1$

A medida que aumenta la elasticidad, la curva de demanda se vuelve más plana.

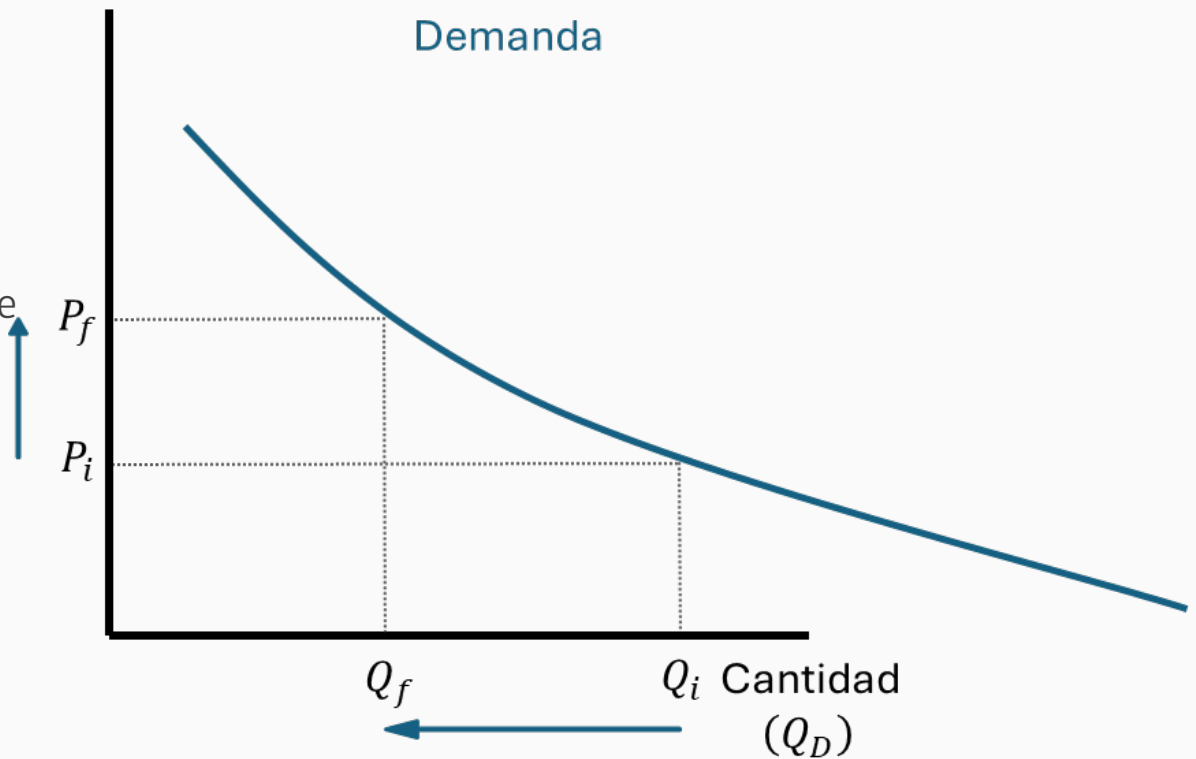


ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

Demanda Elástica:

$$1 < |\epsilon_P^{Q_D}| < \infty$$

A medida que aumenta la elasticidad, la curva de demanda se vuelve más plana.

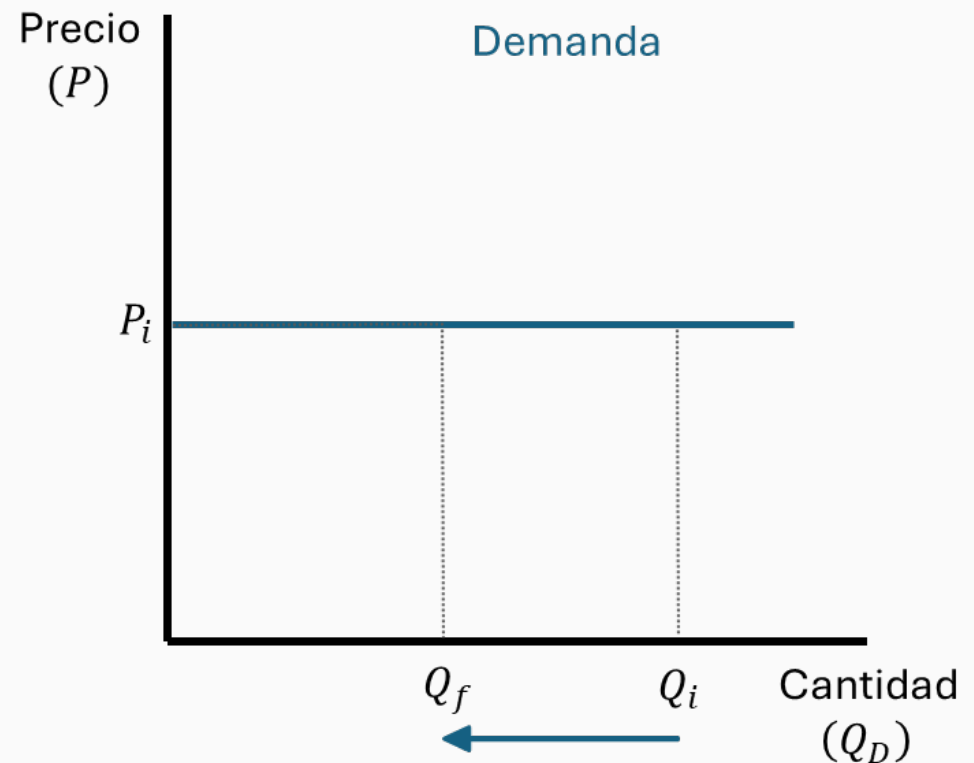


ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

Demanda Perfectamente

Elástica: $|\varepsilon_P^{Q_D}| = \infty$

A cualquier precio mayor que P_i la cantidad demandada es cero. En el precio P_i , los consumidores demandan cualquier cantidad.



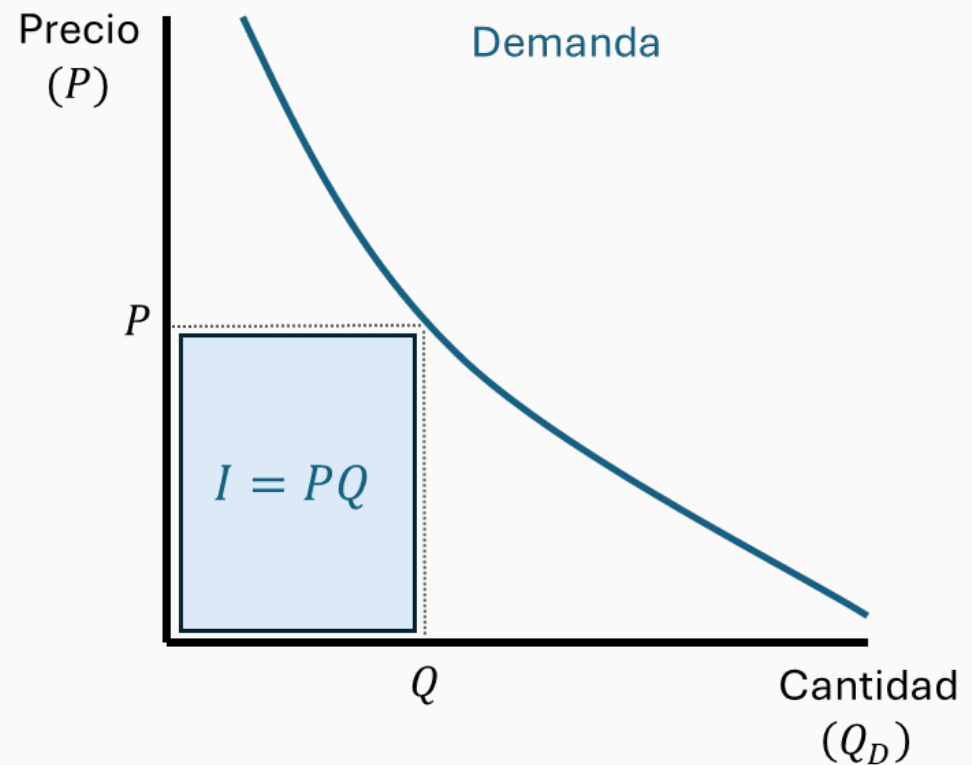
ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

Dado que la curva de demanda representa todas aquellas situaciones (económicas, sociales y psicológicas) que configuran las preferencias de los consumidores, ciertos factores afectan la elasticidad precio-demanda:

- Disponibilidad de bienes sustitutos
- Bienes necesarios vs. bienes de lujo
- Definición del mercado
- Horizonte temporal

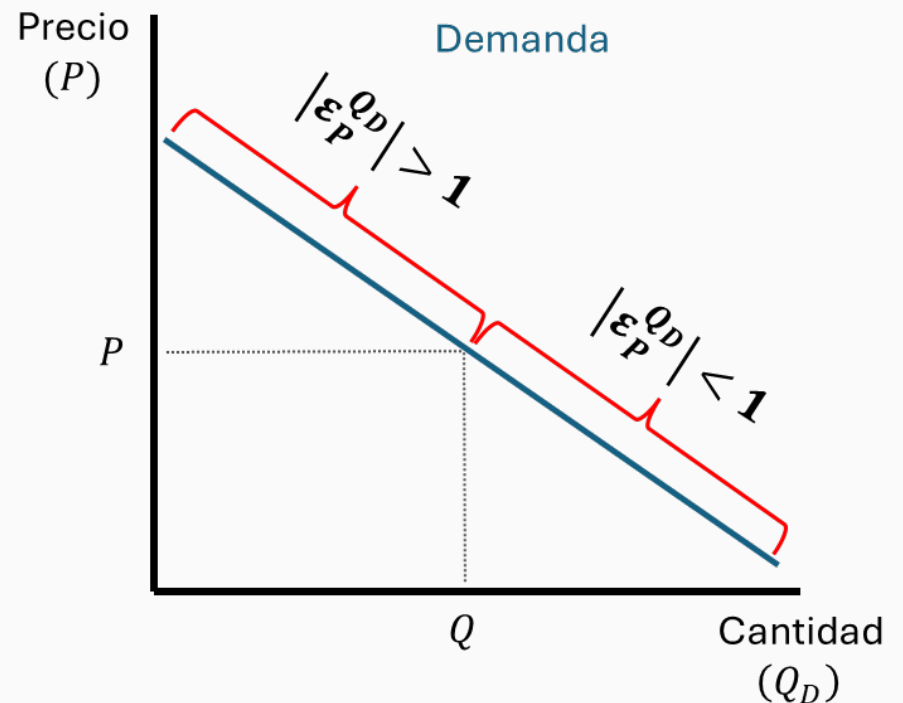
ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA Y EL INGRESO TOTAL

Ingreso Total: Es la cantidad que pagan los compradores (y que reciben los vendedores) de un bien, computado como el precio del bien multiplicado por su cantidad.



ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

- Generalmente, la elasticidad cambia a lo largo de la curva de demanda.
- No obstante, hay casos de curvas de demanda que tienen elasticidad constante.
- Un error común, es suponer que la curva de demanda lineal tiene elasticidad constante, porque su pendiente es constante. Y esto no es cierto.



OTRAS ELASTICIDADES DE LA DEMANDA

- Hay otras dos elasticidades importantes para el estudio de la demanda de un bien:
- Elasticidad Ingreso-Demanda
- Elasticidad Cruzada de precio-Demanda

ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA

- Mide cómo la cantidad demandada de un bien responde a cambios en el ingreso del consumidor. Se calcula como el cambio porcentual de la cantidad demandada dividida por el cambio porcentual en el ingreso:

$$\varepsilon_I^{Q_D} \approx \frac{\text{Cambio porcentual cantidad demandada}}{\text{Cambio porcentual de } \textit{renta}}$$

$$\varepsilon_I^{Q_D} = \frac{I}{Q_D} \frac{\partial Q_D}{\partial I}$$

ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA

- Los bienes se pueden clasificar de acuerdo con el módulo de su elasticidad:
 - $\epsilon_I^{Q_D} < 0$
 - $0 < \epsilon_I^{Q_D} < 1$
 - $\epsilon_I^{Q_D} > 1$

ELASTICIDAD PRECIO CRUZADO DE LA DEMANDA

- Mide cómo la cantidad demandada de un bien x cambia cuando cambia el precio de otro bien P_y . Se calcula como el cambio porcentual de la cantidad demandada del bien x dividida por el precio de otro bien P_y :

$$\varepsilon_{P_y}^{Q_x} \approx \frac{\text{Cambio porcentual cantidad demandada bien } x}{\text{Cambio porcentual de precio del bien } y}$$

$$\varepsilon_{P_y}^{Q_x} = \frac{P_y}{Q_x} \frac{\partial Q_x}{\partial P_y}$$

ELASTICIDAD PRECIO CRUZADO DE LA DEMANDA

- Los bienes se pueden clasificar de acuerdo con el módulo de su elasticidad:

I. $\epsilon_{P_y}^{Q_x} > 0$

II. $\epsilon_{P_y}^{Q_x} < 0$

ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA

- Los productores también reaccionan con la producción de más o menos unidades ante ciertos cambios. Por ejemplo, producen más cuando el precio del bien sube, cuando el precio de sus insumos baja o cuando mejora la tecnología.
- Pero para saber cuánto más producen, necesitamos conocer la elasticidad de la oferta.

ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA

- Mide cómo la cantidad ofrecida de un bien responde a cambios en el precio de ese bien. Se calcula como el cambio porcentual de la cantidad ofrecida dividida por el cambio porcentual en el precio:

$$\varepsilon_P^{Q_o} \approx \frac{\text{Cambio porcentual cantidad ofrecida}}{\text{Cambio porcentual de precio}}$$

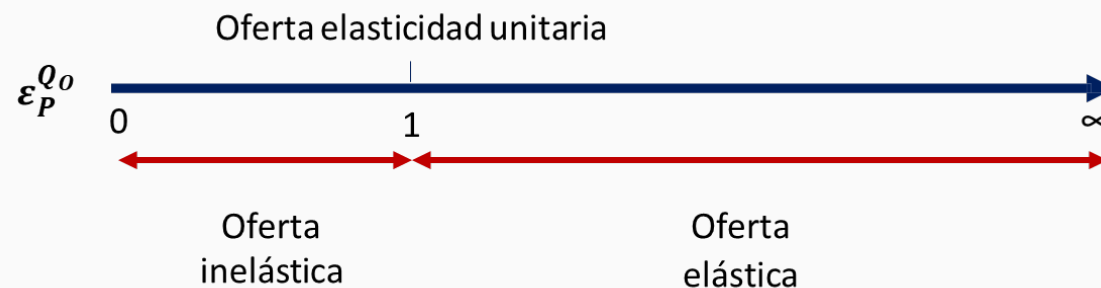
$$\varepsilon_P^{Q_o} = \frac{P}{Q_o} \frac{\partial Q_o}{\partial P}$$

- Como la cantidad ofrecida de un bien está positivamente relacionada con su precio, el cambio porcentual en la cantidad producida siempre tendrá el mismo signo al cambio porcentual en precio (ley oferta).

ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA

La oferta se puede clasificar de acuerdo con su elasticidad:

- I. Si $\epsilon_P^{Qo} > 1$: Se considera una oferta elástica, es decir, la cantidad ofrecida se mueve proporcionalmente más que su precio.
- II. Si $\epsilon_P^{Qo} = 1$: Se considera una oferta con elasticidad unitaria, es decir, el cambio porcentual en cantidad es igual al cambio porcentual en el precio.
- III. Si $\epsilon_P^{Qo} < 1$: Se considera una oferta inelástica, es decir, la cantidad ofrecida se mueve proporcionalmente menos que su precio.

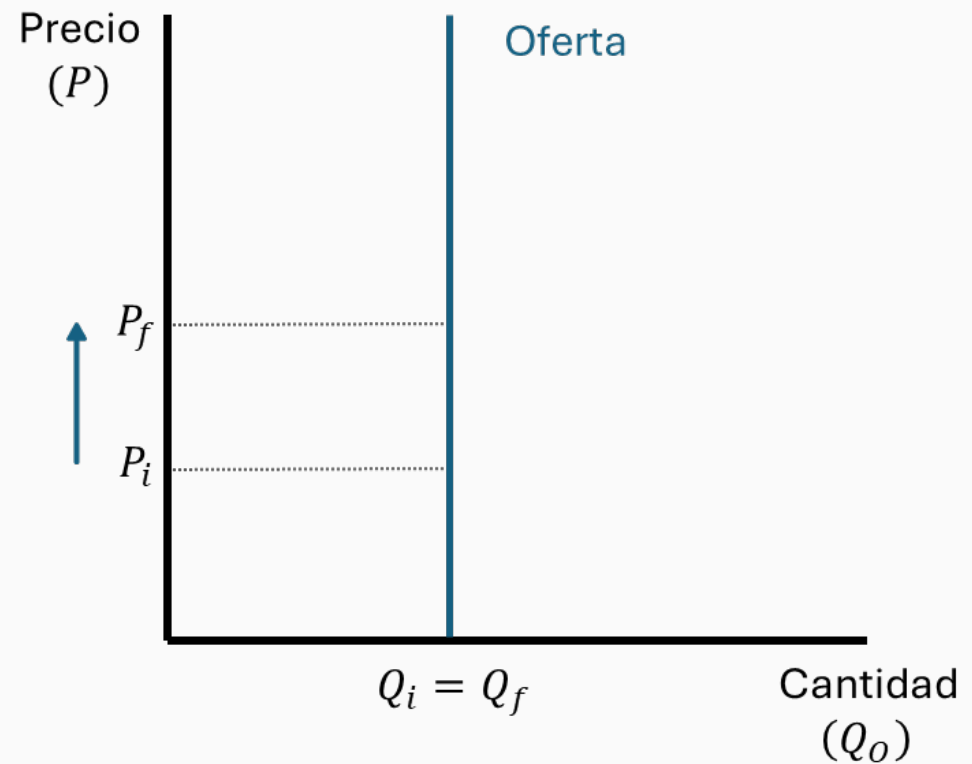


ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA

Oferta Perfectamente

Inelástica: $|\varepsilon_P^{Q_D}| = 0$

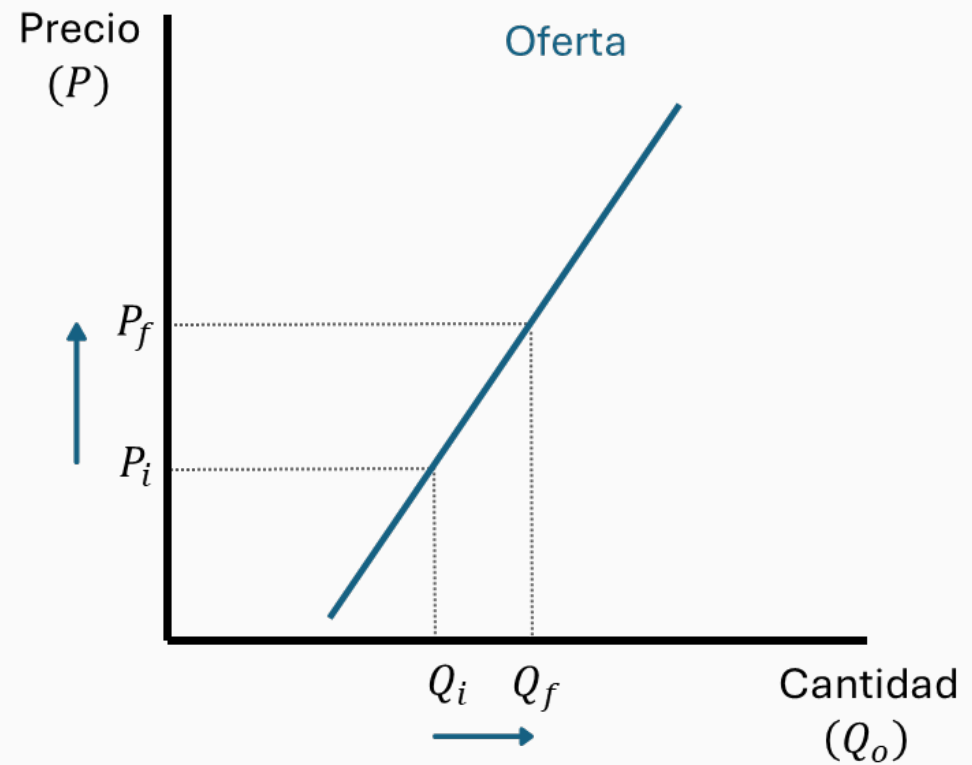
Un aumento del precio no cambia la cantidad ofrecida



ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA

Oferta Inelástica: $0 < \varepsilon_P^{Q_o} < 1$

A medida que aumenta la elasticidad, la curva de oferta se vuelve más plana

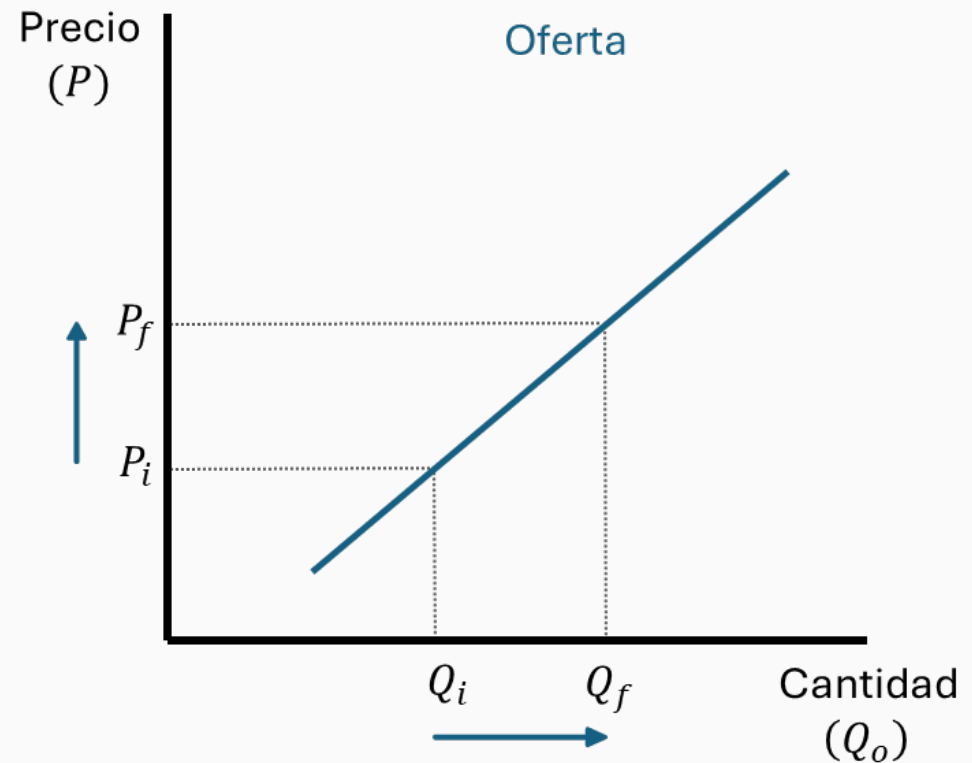


ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA

Oferta Unitariamente

Elástica: $\varepsilon_P^{Q_o} = 1$

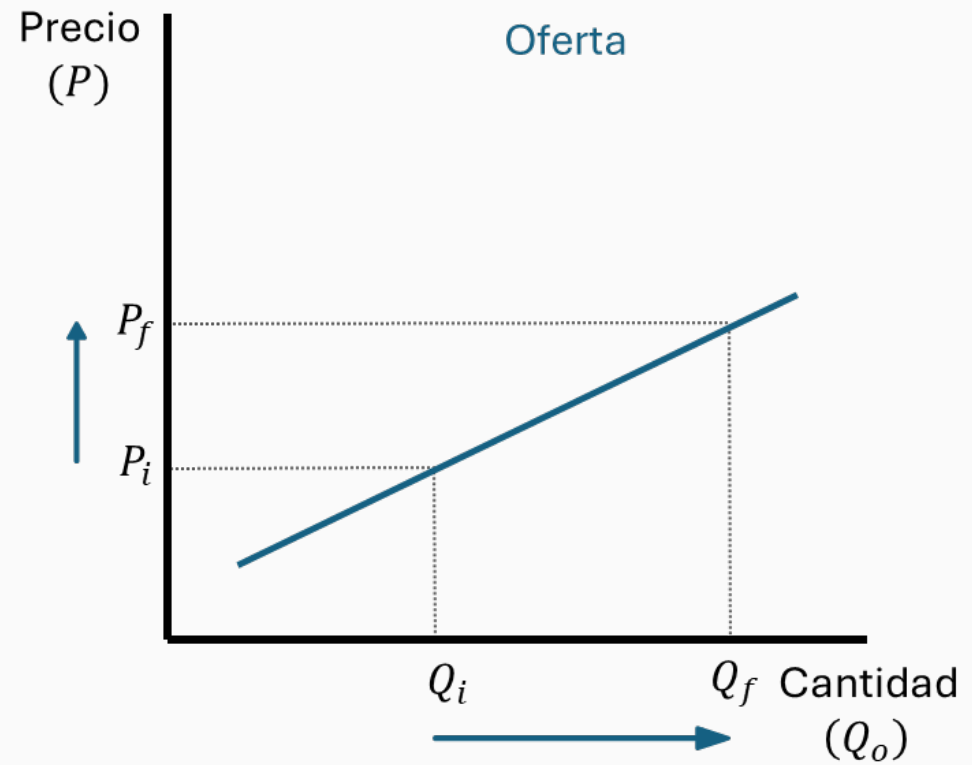
A medida que aumenta la elasticidad, la curva de oferta se vuelve más plana.



ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA

Oferta Elástica: $1 < \varepsilon_P^{Q_o} < \infty$

A medida que aumenta la elasticidad, la curva de oferta se vuelve más plana.

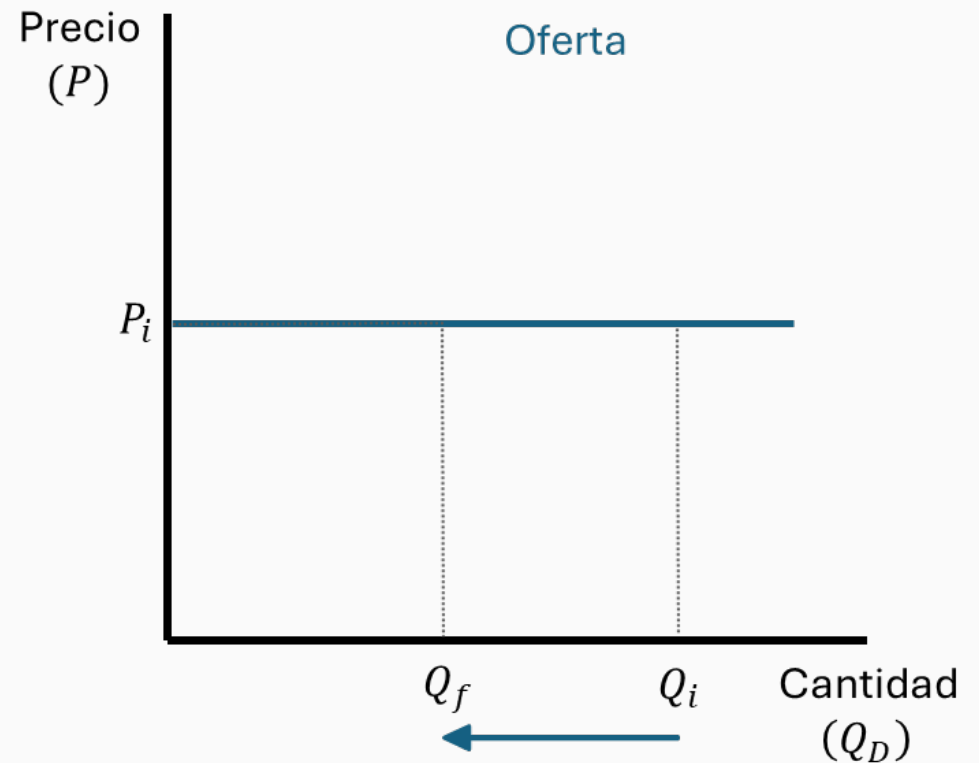


ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA

Oferta Perfectamente Elástica:

$$\varepsilon_P^{Q_o} = \infty$$

A cualquier precio menor que P_i la cantidad ofrecida es cero. En el precio P_i , los productores ofrecen cualquier cantidad



ELASTICIDAD EN EL CORTO Y LARGO PLAZO

- Al analizar la demanda y la oferta, es esencial diferenciar entre el corto plazo y el largo plazo.
- Para determinar cómo varía la demanda o la oferta en respuesta a cambios de precio, se debe especificar el período de tiempo considerado.
- El corto plazo se refiere a un periodo breve, generalmente un año o menos.
- El largo plazo implica un tiempo suficiente para que consumidores y productores se adapten completamente a las variaciones de precio.
- Las curvas de demanda y oferta a corto plazo suelen diferir significativamente de las curvas a largo plazo.

HORARIO DE ATENCIÓN



FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS: ELASTICIDAD

ICS1513 - Introducción a la Economía
Sección 2
Rosario Contesse & Ingrid Olea

